

Acta de Constitución del Proyecto

GeoQuest

Fecha: [15/05/2026]

TABLA DE CONTENIDO

Historial de Versiones.....	1
Información del Proyecto	2
Datos	2
Propósito y Justificación del Proyecto	3
Descripción del Proyecto y Entregables	3
Requerimientos de alto nivel	3
Requerimientos del producto.....	3
Requerimientos del proyecto.....	3
Objetivos.....	3
Supuestos y Restricciones	5
Riesgos iniciales de alto nivel	5
Cronograma de hitos principales	5
Diagrama de GANTT	6
Presupuesto estimado.....	6
Lista de Interesados (stakeholders)	6
Requisitos de aprobación del proyecto	7
Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	7
Gerente de Proyecto.....	7
Niveles de autoridad	8
Equipo del Proyecto.....	10
Aprobaciones.....	11

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
1/05/2026	1.0	Isabella Rodriguez, Luna Calderon, Nataly Manrique.	Language Entrepreneur Company	Se realizó la primera entrega de revisión del acta.

Información del Proyecto

Datos

Empresa / Organización	GlobalGame
Nombre del Proyecto	GeoQuest
Fecha de preparación	1/05/2026
Cliente	Cristian Felipe Duarte Pérez
Patrocinador Principal	GlobalGame
Gerente de Proyecto	Isabella Rodriguez

Propósito y Justificación del Proyecto

El propósito del proyecto es desarrollar una plataforma web interactiva llamada GeoQuest, enfocada en el aprendizaje de geografía de manera dinámica y entretenida mediante un videojuego educativo. La plataforma permitirá a los usuarios responder preguntas relacionadas con países, capitales, banderas, continentes, avanzando en distintos modos de juego según su desempeño. Además, el sistema incluirá funcionalidades como modos individual y competitivo, clasificación de preguntas por categorías y niveles de dificultad, gestión de contenido por parte de administradores y generación de estadísticas y rankings de jugadores.

Descripción del Proyecto y Entregables

GeoQuest es una aplicación web educativa en formato de videojuego interactivo que busca facilitar el aprendizaje de geografía e historia de manera dinámica y entretenida. La plataforma permitirá a los usuarios responder preguntas sobre países, capitales, banderas, continentes, en diferentes modos de juego, acumulando puntajes y estadísticas según su desempeño. Además, el sistema contará con clasificación por categorías y niveles de dificultad, así como herramientas de administración para gestionar preguntas, contenido y diferentes modos de juego.

Los entregables del proyecto incluyen varias cosas clave que deben presentarse de forma completa y organizada. Primero, se deben entregar los modelos relacionales, la conversión a tabla, normalización. También es obligatorio entregar la documentación técnica, incluyendo el diccionario, que debe estar completo. Además, el equipo debe grabar un videotutorial de máximo quince minutos donde se muestre el funcionamiento general del aplicativo de forma clara y concisa. Otro entregable importante es el acta de constitución del proyecto, que debe estar diligenciada correctamente con toda la información del equipo, los objetivos, el alcance y los detalles del desarrollo. Todos estos elementos son necesarios para la entrega final y serán evaluados durante la sustentación.

Requerimientos de alto nivel

Requerimientos del producto

El sistema debe permitir a los usuarios jugar y aprender sobre países del mundo mediante preguntas interactivas relacionadas con banderas, capitales, idiomas, monedas, población y ubicación geográfica. La plataforma debe mostrar preguntas de opción múltiple y llevar un puntaje acumulativo según las respuestas correctas del usuario. Además, debe incluir distintos niveles de dificultad y categorías temáticas para hacer el aprendizaje más dinámico. La aplicación deberá contar con un sistema de registro e inicio de sesión de usuarios, donde cada jugador pueda guardar su progreso, consultar sus puntajes y desbloquear logros dentro del juego. También debe existir una sección de estadísticas donde se visualicen partidas jugadas, respuestas correctas y posición en rankings.

La interfaz debe ser moderna, intuitiva y amigable. Finalmente, el sistema debe cumplir con los lineamientos técnicos definidos para el proyecto, utilizando Angular para el frontend, Spring Boot para el backend y MySQL como sistema gestor de base de datos, además de incluir documentación necesaria para presentar este juego.

Requerimientos del proyecto

El proyecto tiene varios lineamientos que deben ser cumplidos si o si, La fecha limite de entrega es el 18 de mayo a las 23:59, y las sustentaciones se realizaran los días 21,22 y 26 de mayo. El backend debe ser trabajado en nuestro caso en SpringBooy y el frontend en un entorno manejable como lo es Angular, la Base de datos debe ser trabajada con un maquina virtual y junto a MySQL, todo el proyecto debe tener todos los modelos junto a sus modelos relacionales, y su respectiva documentación de cada una de estas cosas como lo es el diccionario de datos, el acta de constitución, ejercicios de algebra relacional, normalización, video tutorial de todo su funcionamiento.

Objetivos

Alcance	Indicador de éxito
Público objetivo al que está dirigido el aplicativo.	El aplicativo GeoQuest está dirigido principalmente a estudiantes, docentes y personas interesadas en fortalecer sus conocimientos de geografía e historia de una manera interactiva y entretenida. El proyecto será considerado exitoso si al menos el 85% de los usuarios que prueben la plataforma consideran que las funcionalidades ofrecidas, como los modos de juego, las preguntas por categorías y niveles de dificultad, el sistema de puntajes y rankings, cumplen adecuadamente con sus expectativas y facilitan el aprendizaje. Esta evaluación se realizará mediante encuestas de satisfacción y pruebas de funcionalidad aplicadas a los usuarios de la plataforma.
Cronograma (Tiempo)	Indicador de éxito

Organización y cumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma de desarrollo.	El indicador de éxito será el cumplimiento al 100% de las fechas establecidas en el cronograma de hitos. Para considerarse exitoso este objetivo, cada entregable deberá ser finalizado en la fecha programada o, como máximo, con un margen de retraso no mayor a 24 horas.
Costo	Indicador de éxito
Control y cumplimiento del presupuesto total asignado al desarrollo del aplicativo.	El desarrollo del proyecto será considerado exitoso en términos de costo si el gasto total no supera los COP 12.674.800 establecidos como presupuesto máximo. También se incluyen en el presupuesto los salarios del equipo de desarrollo y cualquier recurso técnico adicional necesario. Para evaluar este indicador, se llevará un registro detallado de todos los gastos durante el proceso, comparándolos periódicamente con el presupuesto planificado. El proyecto se considerará exitoso en este aspecto si, al finalizar, el gasto real se mantiene igual o por debajo del presupuesto estimado.
Calidad	Indicador de éxito
Nivel de cumplimiento de los estándares funcionales, visuales y de usabilidad del aplicativo.	La calidad del aplicativo será considerada satisfactoria si se cumplen los siguientes criterios: al menos el 90% de los usuarios que participen en las pruebas finales califican la interfaz gráfica como intuitiva, clara y agradable mediante una encuesta, y no se presentan errores críticos durante la ejecución del sistema. Además, el 100% de las funcionalidades principales, como los modos de juego, el sistema de preguntas y respuestas, rankings, estadísticas, autenticación de usuarios y administración de contenido, deberán funcionar correctamente según los casos de prueba definidos. También se verificará que el diseño visual mantenga una apariencia moderna, organizada y coherente, ofreciendo una experiencia accesible y fluida.

Supuestos y Restricciones

Supuestos:

- Se asume que todos los integrantes del equipo participarán activamente en cada fase del proyecto, siendo capaces de justificar tanto las decisiones técnicas como el funcionamiento general del aplicativo durante la sustentación.
- Se espera que los usuarios del sistema (jugadores) cuenten con una conexión estable a internet y un dispositivo con navegador actualizado para poder utilizar correctamente la plataforma.
- Se presume que el equipo de desarrollo mantendrá una comunicación constante y efectiva durante todo el proceso, lo que permitirá resolver conflictos rápidamente y atender cualquier inconveniente técnico o de planificación.
- Se espera que las tareas del cronograma sean revisadas y actualizadas en reuniones periódicas del equipo, lo que facilitará el control del avance y ayudará a evitar retrasos en la entrega final.
- Se asume que los recursos de hardware y software necesarios para el desarrollo estarán disponibles durante todo el proyecto, incluyendo computadores, entornos de desarrollo como Visual Studio Code, y herramientas complementarias como Canva o draw.io, Oracle, mySQL
- Se espera que los usuarios finales tengan conocimientos básicos en el uso de aplicaciones web, lo que les permitirá interactuar adecuadamente con las funcionalidades del sistema y aprovechar la experiencia de uso.
- Se presupone que las herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto, como Angular, Spring

- Se espera que los usuarios finales tengan conocimientos básicos en el uso

de aplicaciones web, lo que les permitirá interactuar adecuadamente con las funcionalidades del sistema y aprovechar la experiencia de uso.

- Se presupone que las herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto, como Angular, Spring Boot, MySQL, funcionarán correctamente durante todo el proceso sin presentar fallas críticas que afecten el flujo de trabajo.

Restricciones:

- Todas las funcionalidades deben estar implementadas y listas para la entrega final el 18 de mayo a las 23:59 p.m., sin opción de prórroga ni entregas parciales.
- El acceso a las funciones del sistema estará restringido hasta que el usuario confirme su registro e inicie sesión correctamente.
- El equipo no contará con apoyo técnico del docente durante la sustentación, por lo que cualquier error deberá ser solucionado por los integrantes sin asistencia externa.
- La documentación debe estar completa y entendible, junto a los modelos y demás entregables.

Riesgos **iniciales** de alto nivel

- La mala comunicación entre los integrantes del equipo puede generar confusión en la asignación de tareas, errores en la integración de las funcionalidades y retrasos en el cumplimiento del cronograma.
- La falta de una planificación clara y seguimiento del cronograma puede provocar acumulación de trabajo en las últimas etapas del proyecto, afectando la calidad de los entregables y la preparación para la sustentación.
- El uso incorrecto de librerías, clases o paquetes en Angular o Spring Boot puede causar errores de compilación, bloqueos en el sistema y pérdida de tiempo en la depuración.
- Existe la posibilidad de que algún miembro del equipo se ausente por motivos de salud o personales, lo que podría afectar el ritmo de trabajo y la distribución de responsabilidades.
- Fallos técnicos en los equipos de desarrollo, como pérdida de conexión a internet, errores en el entorno de desarrollo o daños en los dispositivos, pueden interrumpir el avance del proyecto y generar pérdida de información.
- La dependencia de APIs externas para realizar traducciones implica el riesgo de que alguna de ellas deje de funcionar, tenga cambios en sus políticas de uso o presente limitaciones que afecten la funcionalidad del sistema.
- La falta de experiencia en el manejo de asincronía y promesas puede generar problemas en la respuesta de las APIs, afectando la experiencia del usuario y la estabilidad del aplicativo.

Cronograma de hitos principales

Hito	Fecha tope
Acta de Constitución	1/05/2026
Modelo relacional	3/05/2026
Conversión a tablas	3/05/2026
Desarrollo de documentación	4/05/2026
Desarrollo del aplicativo	6/05/2026
Interfaz gráfica	6/05/2026
Entrega del proyecto	18/05/2026

Diagrama de GANTT



Presupuesto estimado

El presupuesto estimado es en total \$12'674,800 COP que se divide en:
\$2'000.000 COP costo del código
Respectivamente para el gerente, programador, supervisor:
\$2'800.000 COP sueldo
\$141.600 COP transporte
\$250.000 COP servicios públicos
\$600.000 COP alimentación
Un total de \$3'791,000 COP
Respectivamente para el diseñador de interfaces, programador, tester del código:
\$2'400.000 COP sueldo
\$141.600 COP transporte
\$250.000 COP servicios públicos
\$600.000 COP alimentación
Un total de \$3'391,600 COP
Respectivamente para la diseñadora de interfaces, programador, tester del código:
\$2'500.000 COP sueldo
\$141.600 COP transporte
\$250.000 COP servicios públicos
\$600.000 COP alimentación
Un total de \$3'491,600 COP

Lista de Interesados (stakeholders)

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Usuarios	Cliente	Ventas	Comercio
Cristian Felipe Duarte	Cliente	Ingeniería	Interesado
Global Games	Inversor y patrocinadores	Contabilidad	Finanzas
Global Games	Creación y desarrollo	Tecnología	Desarrollo y diseño

Requisitos de aprobación del proyecto

Para que el proyecto GeoQuest sea aprobado, se debe cumplir con todos los entregables establecidos, comenzando por el acta de constitución, que debe incluir la documentación completa del proyecto, los entregables, las personas interesadas, la empresa desarrolladora y los integrantes del equipo. También se deberá presentar un cronograma, una descripción que explique los modos de juego, autenticación, rankings, estadísticas y gestión de preguntas, indicando responsables, y descripción de cada requerimiento. Los modelos relacionales deberá representar gráficamente la estructura y funcionamiento del sistema, mostrando la interacción entre frontend y backend, así como la relación entre usuarios, partidas, preguntas y contenido administrable. El código desarrollado deberá seguir buenas prácticas de programación y una arquitectura organizada, además de incluir documentación técnica clara. Como parte de la entrega, se deberá presentar un video explicativo de máximo quince minutos donde todos los integrantes participen mostrando y explicando el funcionamiento de la plataforma. Finalmente, todo el proyecto deberá entregarse en un unico archivo siguiendo el formato oficial y dentro de las fechas establecidas.

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Gerente de Proyecto

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Isabella Rodriguez	Gerente	Ingeniería	Gerencia

Niveles de autoridad

Area de autoridad	Descripción del nivel de autoridad
Decisiones de personal (Staffing)	La tarea de decisiones de personal consiste en asignar las responsabilidades adecuadas a cada miembro del equipo, asegurando que se cuente con las habilidades necesarias para el proyecto. La ejecutará el gerente del proyecto.
Gestión de cumplimiento de presupuesto.	La tarea de gestión de cumplimiento de presupuesto consiste en asegurar que los recursos financieros se utilicen adecuadamente dentro de los límites establecidos. Esta tarea será realizada por el líder de proyecto.

Decisiones técnicas	La tarea de decisiones técnicas consiste en tomar las decisiones clave relacionadas con la arquitectura, herramientas y tecnologías utilizadas en el proyecto, asegurando la calidad y eficiencia del desarrollo. Lo hará la arquitecta de Software.
Resolución de conflictos	La tarea de resolución de conflictos consiste en abordar y mediar en cualquier desacuerdo o problema que surja entre los miembros del equipo, garantizando un ambiente de trabajo armonioso y productivo. Cada integrante del equipo se encargará de esta tarea.
Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad	La tarea de ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad consiste en definir el proceso a seguir cuando surjan problemas que no puedan ser resueltos a nivel operativo, asegurando que los conflictos o decisiones críticas se escalen a las instancias correspondientes. Lo realizará la gerente.
Calidad de diseño de aplicativo.	La tarea de calidad de diseño de aplicativo consiste en asegurar que la estructura y funcionalidad del software cumplan con los estándares establecidos, garantizando una solución eficiente, escalable y fácil de mantener. Lo ejecutará la diseñadora de interfaces y las programadoras.

Equipo del Proyecto

Nombre	Rol Dentro del Proyecto	Departamento / División
Nataly Manrique	Programadora, desarrolladora front end.	Ingeniería
Isabella Rodriguez	Líder del proyecto, Arquitectura de software, programador, desarrollador supervisor.	Ingeniería
Luna Calderon	Diseñadora de interfaces, programadora, tester .	Ingeniería

Aprobaciones

Patrocinador	Fecha	Firma